

BẢNG THỐNG KÊ KIỂU DỮ LIỆU KINH ĐIỂN TRONG C++

Nhóm dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Sức chứa thực tế	Khi nào thì dùng? (Dấu hiệu nhận biết)
Số nguyên <i>(Không lẻ)</i>	int	Từ $-2 * 10^9$ đến $2 * 10^9$ (Dưới 2 tỷ, tối đa 9 chữ số)	Dùng nhiều nhất. Khi đề bài cho các biến như N, K, $A[i] \leq 10^9$. Ví dụ: số lượng phần tử, số lần lặp, chỉ số mảng, số lượng bộ test T.
	long long	Từ $-9 * 10^{18}$ đến $9 * 10^{18}$ (Dưới 9 tỷ tỷ, tối đa 18 chữ số)	Khi đề bài cho biến $\leq 10^{18}$. Đặc biệt: Khi trong code có phép Nhân ($A * B$) hoặc Cộng dồn ($sum += A[i]$) mà kết quả có thể vượt quá 2 tỷ.
Số thực <i>(Có dấu phẩy)</i>	double	Lưu được số siêu nhỏ hoặc siêu to, chính xác đến 15 chữ số sau dấu phẩy.	Khi tính toán tỉ số, phần trăm, căn bậc hai (sqrt), điểm trung bình, hoặc khi đề bài cho số có phần thập phân (ví dụ: 3.14, 0.5). <i>Nên dùng double thay vì float để tránh sai số.</i>
Chữ & Chuỗi	char	Đúng 1 ký tự duy nhất. <i>(Bọc trong dấu nháy đơn 'A', '7')</i>	Khi đề bài bảo nhập vào một ký tự đơn, các ký tự toán học (+, -, *, /), hoặc khi bạn muốn duyệt từng chữ số của một mã số.

	string	Một văn bản, một từ hoặc một dãy gồm nhiều ký tự đứng liền nhau.	Khi đề bài cho một chuỗi văn bản, mật mã, hoặc một số nguyên không lồ có trên 18 chữ số (lúc này không có kiểu số nào chứa nổi, phải dùng xâu để lưu).
Đúng / Sai	bool	Chỉ có 2 giá trị: true (1) hoặc false (0).	Dùng làm biến cờ hiệu để kiểm tra điều kiện. Ví dụ: biến ok xem có tìm thấy nghiệm hay không, biến isPrime để kiểm tra số nguyên tố.

SƠ ĐỒ PHẢN XẠ NHANH KHI LÀM BÀI (TƯ DUY 3 GIÂY)

Khi đọc phần ràng buộc (Constraints) ở cuối đề bài, não bạn hãy tự động bật lên các công tắc sau:

- **Nhìn thấy số 10^5 , 10^6 , 10^9 :**

⇒ Khai báo biến nhập vào là int
(Nhưng phải tỉnh táo: Nếu có tính Tổng hoặc Tích các số này thì biến chứa kết quả phải là long long)

- **Nhìn thấy số 10^{12} , 10^{15} , 10^{18} :**

Khai báo từ biến nhập cho đến biến tính toán là long long

- **Nhìn thấy chữ số lẻ, dấu phẩy:**

Chọn double

- **Nhìn thấy xâu, chuỗi chữ:**

Chọn ngay string